Nakijk 02_02 — V5

NAKIJK V5 · Hoofdstuk 02 · Volledige CRUD · bij Oefening_02_02.md · 16 oktober 2026

Nagekeken: `ProgrammingAdvancedOefeningen` → `Models/Ventilator.cs` (11 oktober) en `Controllers/VentilatorController.cs` (16 oktober, 20:36).

> **OPMERKING**
>
> Nagekeken: punt 1 tot en met 7. Punt 8 maak je later en blijft hier buiten.
>
> Ik kon je API niet starten, want op deze werkruimte staat geen .NET. Ik heb je code gelezen en elk verzoek van het nakijkscript op papier nagelopen.

In één oogopslag

Bijna alles uit V4 is opgelost. Je DELETE stopt nu met `return`, de waarschuwing CS8604 is weg, het bericht van je PUT klopt, en een merk met enkel spaties wordt geweigerd. Van de 18 testen van het nakijkscript voor punt 1 tot 7 zouden er **17 slagen**.

Er blijft één ding over: het bericht van je DELETE wijkt nog twee woorden af van de opgave (A1).

Punt	Wat de opgave vraagt	Status
1	het model `Ventilator`	✓ in orde
2	de controller, met ventilatoren die bewaard blijven	✓ in orde
3	`GET api/ventilator` en `GET api/ventilator/{id}`	✓ in orde
4	`POST api/ventilator` met 201 en drie controles	✓ in orde
5	`PUT api/ventilator/{id}` met 204, 404 en 400	✓ in orde
6	`DELETE api/ventilator/{id}` met 204 en 404	½ de 404 komt er nu, maar zie A1
7	de twee testen	½ 92 mm geeft 400 ✓, de tweede DELETE geeft 404 met een afwijkend bericht
8	`PUT api/ventilator/vervang/{id}`	niet nagekeken

Wat het nakijkscript zou zeggen

Dit zijn de verzoeken uit het nakijkscript voor punt 1 tot 7, in de volgorde waarin het script ze stuurt. Het script vergelijkt de statuscode en het bericht letterlijk.

Test	Verzoek	Het script verwacht	Je API antwoordt	
3.1	`GET api/ventilator`	200, elke ventilator met de vijf velden	200, vier ventilatoren	✓
4.1	`POST` Noctua, 120 mm, 24.95	201, adres eindigt op */api/ventilator/5*	201, Id 5, adres */api/Ventilator/5*	✓
4.2	`GET api/ventilator/5`	200 met de Noctua	200	✓
4.3	`POST` met `"id": 999`	201, met een Id dat de API zelf kiest	201, Id 6	✓
4.4	`GET api/ventilator/999`	404 met *We vonden geen ventilator met Id 999.*	hetzelfde	✓
4.5	`POST` met `"merk": ""`	400 met *Een ventilator moet een merk hebben.*	hetzelfde	✓
4.6	`POST` met 92 mm	400 met *We verkopen enkel ventilatoren van 120 of 140 mm.*	hetzelfde	✓
4.7	`POST` met prijs 0	400 met *De prijs moet groter zijn dan 0.*	hetzelfde	✓
7.1	`GET api/ventilator`	geen ventilator van 92 mm in de lijst	er staat er geen in	✓
5.1	`PUT api/ventilator/5` naar 140 mm, 29.95	204	204	✓
5.2	`GET api/ventilator/5`	200 met de nieuwe gegevens	200, 140 mm, 29.95	✓
5.3	`PUT api/ventilator/999`	404 met *Kan geen ventilator bijwerken met Id 999, omdat deze niet bestaat.*	hetzelfde	✓
5.4	`PUT` met `"merk": ""`	400	400	✓
5.5	`PUT` met 92 mm	400	400	✓
5.6	`PUT` met prijs 0	400	400	✓
6.1	`DELETE api/ventilator/5`	204	204	✓
6.2	nog eens `DELETE api/ventilator/5`	404 met *…, omdat deze niet gevonden is.*	404 met *…, omdat deze niet is gevonden.*	✗ A1
6.3	`GET api/ventilator/5`	404 met *We vonden geen ventilator met Id 5.*	hetzelfde	✓

De tweede reeks van het script gaat over punt 8 en faalt tot je dat punt gemaakt hebt. Dat is hier geen fout.

A. Wat een verkeerd antwoord geeft

A1. Het bericht van je DELETE wijkt nog af

Waar: `DeleteVentilator`, regel 97. Dit stond ook in V4, bij A2.

	Bericht
Jouw bericht	Kan ventilator met Id {id} niet verwijderen, omdat deze niet **is gevonden**.
De opgave	Kan ventilator met Id {id} niet verwijderen, omdat deze niet **gevonden is**.

De statuscode klopt nu: een onbekend Id geeft 404. Alleen de volgorde van de laatste twee woorden is omgedraaid. Het script vergelijkt het bericht letterlijk, en daarom faalt test 6.2.

Richting. Kopieer het bericht uit punt 6 van de opgave en plak het op regel 97.

B. Werkt, maar kan beter

B1. Dezelfde drie controles staan nog twee keer

Waar: regel 38 tot 49 in je POST, regel 69 tot 80 in je PUT. Dit stond ook in V4, bij B2.

Je zag het zelf al gebeuren bij de controle op spaties: je moest dezelfde verbetering op twee plaatsen doen. In punt 8 heb je dezelfde drie controles een derde keer nodig.

Richting. Zet de controles op één plaats in je controller, zodat de POST, de PUT en straks de vervanging ze kunnen gebruiken. Denk na wat die plaats aan je POST moet vertellen, zodat je POST weet óf hij moet weigeren, en met welk bericht. Doe dit vóór je aan punt 8 begint: dan schrijf je de vervanging meteen op de nieuwe manier. Zie ook V3, stap 8.

C. Opkuis, zonder invloed op het antwoord

Waar	Wat	Richting
regel 42 en 46, en 73 en 77	Na een `return` volgt nog een `else if`. Dat werkt, maar het is niet nodig: na een `return` gaat de methode toch niet verder. De laatste `else` heb je al weggehaald, en het toevoegen staat nu netjes onderaan.	Je mag de `else` voor elke `if` weglaten, zoals je in `GetVentilatorById` doet. Het is een kwestie van één stijl in je hele controller.
regel 37	Een lege regel met spaties erop, vlak na de accolade van je POST.	Weghalen.

D. Wat goed is, en waarom

- **Je DELETE stopt nu met `return`.** Een onbekend Id geeft een 404, en de waarschuwing CS8604 op `Remove` is verdwenen. De compiler weet nu zeker dat `ventilator` daar nooit `null` is.
- **Een merk met enkel spaties wordt geweigerd**, in de POST én in de PUT. Je gebruikt de methode die `null`, een lege tekst en enkel spaties in één keer nagaat.
- **Het Id bepaal je pas na de controles.** Je POST controleert eerst, en geeft pas daarna een nummer aan een ventilator die echt toegevoegd wordt.
- **Het bericht van je PUT** is nu letterlijk dat van de opgave. Test 5.3 slaagt.
- **Je lambda's heten overal `fan`.** Eén schrijfwijze in de hele controller, en de verwarring op de regel van je DELETE, waar de variabele en de parameter dezelfde naam hadden, is weg.
- **Alles wat in V4 al goed was, staat er nog**: de controles eindigen met `return`, ze staan vóór het toevoegen en vóór het overnemen, 120 of 140 met `&&`, de prijs met `<=`, het Id in je PUT komt uit de URL, en je lijst is `private static`.

Compilerwaarschuwingen

Voor zover ik kan nagaan door te lezen, geeft je code **geen** waarschuwingen meer.

Zelf nakijken

Verzoek	Wat je moet zien	Hoort bij
`DELETE api/ventilator/2`	204	punt 6
nog eens `DELETE api/ventilator/2`	404 met *Kan ventilator met Id 2 niet verwijderen, omdat deze niet gevonden is.*	A1

Met het nakijkscript, als je API in Visual Studio gesloten is:

```
.\Nakijk.ps1 -Oefening 02_02 -Project
"...\ProgrammingAdvancedOefeningen\ProgrammingAdvancedOefeningen"
```

Na A1 zou de eerste reeks volledig moeten slagen: 18 op 18.

Vragen die je je misschien stelt

Wat als ik alle ventilatoren verwijder en dan een nieuwe toevoeg? Nu je DELETE werkt, kan je dat echt doen. Je POST geeft dan een 500, omdat er in een lege lijst geen hoogste Id bestaat. De opgave vraagt hier niets over en de les doet het net zo, dus het is geen fout en het script test het niet. Wil je het toch opvangen: je leerboek, hoofdstuk 11, zegt wat `Max` doet op een lege lijst.

Wat is de volgende stap? A1 oplossen, dan B1, en dan punt 8. Als de controles al op één plaats staan, heb je ze in punt 8 meteen bij de hand.